

Trabalho 4 (T4) - 2025-1

Objetivo: Permitir ao aluno experienciar a construção de sistemas de hardware de média complexidade com aplicações práticas através da integração de sensores à placas de desenvolvimento com FPGAs.

Este trabalho é desenvolvido no contexto do programa *service learning*, promovido pelo IDEAR. Neste semestre, a empresa TecnoSenior contribui para a disciplina de Sistemas Digitais através de ações de mentoria e também através da presente proposta de trabalho prático.

Combinações:

- O presente trabalho (T4) visa a implementação da solução de hardware elaborada anteriormente pelos grupos de trabalho nos trabalhos T2, T3-parte-1 e T3-parte-2
- O trabalho deverá ser entregue por ao menos um representante de cada grupo, pelo moodle da disciplina, até a data limite de **28/11/2025**, com prazo até 23h59 do mesmo dia. O prazo não será estendido e não haverá novas oportunidades para a entrega. Grupos que falharem em realizar a entrega receberão **nota zero** para esta atividade. Entregar slides e código-fonte.
- O trabalho deverá ser apresentado pelo grupo no dia **28/11/2025**, em horário de aula, na presença da empresa parceira. Grupos que falharem em apresentar seus projetos receberão **nota zero** nesta atividade.
- A atividade T4 será avaliada da seguinte forma (**vale 40% da nota de trabalhos T**)
 - Apresentação em aula (10%): Serão avaliados a qualidade da apresentação, qualidade do material utilizado (slides) e domínio do conteúdo.
 - Implementação (30%): Serão avaliados a implementação da solução em termos de completude e qualidade da solução, bom uso das construções HDL, síntese do projeto na ferramenta Vivado e funcionamento da solução programada na placa. Implementações que "não rodarem" receberão **nota zero, independente da nota de apresentação.**

Enunciado: Conforme estabelecido no decorrer do semestre, o presente projeto T4 visa demonstrar a utilização de sensores para detectar se um fogão a gás está ou não ligado. Entende-se como ligado o fogão que estiver com chama aberta (queimando) ou, mesmo sem chama, possuir fluxo de gás.

ATENÇÃO: não testem o projeto utilizando nenhum tipo de gás! O enunciado é ilustrativo!

A implementação do trabalho é livre, onde cada grupo deverá utilizar dados provenientes de sensores para determinar se o fogão está ou não ligado. Utilizando a placa NexysA7, um LED indicador deverá acender se o fogão estiver ligado. O projeto deverá apresentar uma implementação de hardware em FPGA, a qual deverá se conectar a todos os sensores utilizados no projeto e controlar o LED indicador. A definição dos parâmetros de funcionamento, sensores utilizados e tratamento de dados fazem parte do desenvolvimento do trabalho e são de responsabilidade de cada grupo. O projeto de teste baseado em testbenches (ou quaisquer alternativas de validação adotados), tal qual a automação do processo de prototipação, também é de responsabilidade dos grupos.